



UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA

MICROSOFT SQL AZURE Y LA NUBE

Resumen de capítulos 1 al 5 y cuestionarios de evaluación

Contenido

Capítulo 1. Conceptos de Base de Datos de SQL Azure

Resumen y cuestionario de evaluación (20 preguntas)

Capítulo 2. Administrar Bases de Datos e Inicios de Sesión en SQL Azure

Resumen y cuestionario de evaluación (20 preguntas)

Capítulo 3. Copiar Bases de Datos y Supervisar SQL Azure

Resumen y cuestionario de evaluación (20 preguntas)

Capítulo 4. Desarrollo

Resumen y cuestionario de evaluación (20 preguntas)

Capítulo 5. Conectar con SQL Azure

Resumen y cuestionario de evaluación (20 preguntas)

CAPÍTULO 1

CONCEPTOS DE BASE DE DATOS DE SQL AZURE

Resumen del capítulo

1. EL NUEVO PORTAL DE ADMINISTRACIÓN

SQL Azure ofrece un portal de administración basado en web que permite aprovisionar servidores, inicios de sesión y bases de datos de forma rápida. Este portal incluye una herramienta que admite tareas básicas como diseñar y editar tablas, vistas y procedimientos almacenados, además de crear y ejecutar consultas de Transact-SQL.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE SQL AZURE

Base de Datos de SQL Azure es un servicio de base de datos relacional basado en la nube, creado con tecnologías de SQL Server, que se ejecuta en los centros de datos de Microsoft sobre hardware que la propia Microsoft hospeda y mantiene.

3. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON SQL SERVER

SQL Azure expone la misma interfaz de flujo TDS que una instancia local de SQL Server, lo que permite que las aplicaciones existentes accedan a los datos de manera similar. Sin embargo, al tratarse de un servicio multiinquilino, existen diferencias importantes en su administración.

3.1 Administración lógica frente a administración física

SQL Azure abstrae la administración lógica (esquemas, estadísticas, índices, seguridad) de la administración física (discos, servidores, almacenamiento), que queda completamente a cargo de Microsoft; por ello no es posible especificar el disco físico de una base de datos ni usar los comandos tradicionales de copia de seguridad y restauración.

3.2 Aprovisionamiento

En una implementación local, el DBA o el departamento de TI prepara el hardware y el software; en SQL Azure este trabajo lo realiza el proceso de aprovisionamiento del servicio tras crear una cuenta de la plataforma Windows Azure.

3.3 Compatibilidad con Transact-SQL

Las instrucciones de T-SQL que dependen de la configuración física, como parámetros de grupos de archivos o rutas de archivo, no se admiten por completo en SQL Azure y se consideran parcialmente compatibles.

3.4 Características y tipos de datos

SQL Azure no admite todas las características ni tipos de datos de SQL Server: actualmente no ofrece Analysis Services, Replication ni Service Broker, ni permite manipular directamente los recursos físicos del servidor.

4. ACCESO A DATOS DE SQL AZURE

Existen dos escenarios generales para acceder a los datos de una aplicación: hospedar el código de la aplicación de forma local mientras la base de datos reside en SQL Azure, u hospedar tanto la aplicación como la base de datos dentro de la plataforma Windows Azure.

4.1 Hospedar sus datos en la nube

Cuando solo se hospedan los datos en el centro de datos de Microsoft, es importante considerar la latencia de red entre SQL Azure y los servidores locales que ejecutan el código de la aplicación.

4.2 Hospedar su aplicación en la nube

Hospedar también la aplicación en Windows Azure minimiza la latencia de red asociada a las solicitudes de datos, al ubicar el código cliente y los datos en el mismo centro de datos físico.

5. ARQUITECTURA DE SQL AZURE

La arquitectura de SQL Azure se organiza en cuatro niveles de abstracción que trabajan en conjunto para proporcionar una base de datos relacional: el nivel de cliente, el de servicios, el de plataforma y el de infraestructura.

5.1 El nivel de cliente

Reside más cerca de la aplicación y se utiliza para comunicarse directamente con SQL Azure, aprovechando herramientas y bibliotecas conocidas gracias a la interfaz de flujo TDS.

5.2 El nivel de servicios

Actúa como puerta de enlace entre el nivel de cliente y el de plataforma, y proporciona aprovisionamiento, facturación y medida, y enrutamiento de conexiones hacia los servidores físicos.

5.3 El nivel de plataforma

Incluye los servidores físicos administrados por el tejido de SQL Azure, un sistema distribuido que habilita la conmutación automática por error, el equilibrio de carga y la replicación entre servidores.

5.4 Nivel de infraestructura

Representa la administración de TI del hardware físico y los sistemas operativos que dan soporte al nivel de servicios.

6. MODELO DE APROVISIONAMIENTO DE SQL AZURE

El proceso de aprovisionamiento prepara y configura el hardware y el software necesarios, y describe la jerarquía lógica de la cuenta de la plataforma Windows Azure junto con sus servidores y bases de datos.

6.1 Servidores, bases de datos e inicios de sesión

Cada cuenta puede asociarse a varios servidores SQL Azure y cada servidor puede alojar varias bases de datos; de forma predeterminada se admiten hasta 6 servidores por suscripción y 150 bases de datos por servidor, incluida la base de datos maestra.

7. CUENTAS Y FACTURACIÓN EN SQL AZURE

La facturación en SQL Azure se basa en el uso y la edición de cada base de datos, lo que permite iniciar con una inversión pequeña y ampliar el espacio conforme crecen las necesidades del negocio.

7.1 Ediciones de SQL Azure

Existen dos ediciones de base de datos: Web Edition, con un tamaño máximo de 1 o 5 GB, y Business Edition, que admite hasta 50 GB en incrementos de 10 GB.

7.2 Facturación

Se cobra una cuota mensual por cada base de datos de usuario, calculada diariamente según el tamaño máximo alcanzado ese día y la edición contratada.

7.3 Suscripciones de SQL Azure

Las suscripciones se adquieren en Microsoft Online Services - Portal del cliente, donde se define un propietario de cuenta responsable de la facturación y un administrador de servicios encargado de la configuración técnica.

7.4 Ancho de banda en la plataforma Windows Azure

El ancho de banda utilizado entre SQL Azure y Windows Azure es gratuito siempre que ambos se encuentren dentro de la misma subregión o centro de datos.

7.5 Limitar el tamaño de la base de datos con MAXSIZE

El valor MAXSIZE permite limitar el crecimiento de una base de datos; al alcanzarlo se recibe el código de error 40544 y dejan de admitirse inserciones, actualizaciones o la creación de nuevos objetos.

7.6 Acceso a los datos de facturación y uso

Las vistas del sistema sys.database_usage y sys.bandwidth_usage permiten consultar, respectivamente, el uso de las bases de datos y el ancho de banda consumido por cada una.

Cuestionario de evaluación

Instrucciones:

Lea atentamente cada enunciado referido al Capítulo 1: Conceptos de Base de Datos de SQL Azure. El cuestionario consta de 20 preguntas de opción múltiple con cuatro alternativas cada una. Marque con un aspa (X) o encierre en un círculo la alternativa que considere correcta. Cada pregunta tiene una única respuesta válida. Se recomienda no consultar el resumen mientras desarrolla la evaluación, a fin de verificar el nivel de comprensión alcanzado.

1. ¿Qué interfaz de flujo utiliza SQL Azure para el acceso a bases de datos, de forma similar a SQL Server?
 - a) HTTP/REST
 - b) TDS (Tabular Data Stream)
 - c) FTP
 - d) SOAP
2. ¿Quién administra el hardware físico (discos, servidores, almacenamiento) en SQL Azure?
 - a) El cliente o DBA
 - b) El departamento de TI local
 - c) Microsoft
 - d) El proveedor de Internet
3. ¿Cómo se realiza la copia de seguridad de una base de datos en SQL Azure?
 - a) Con el comando BACKUP DATABASE
 - b) Copiándola a una nueva base de datos en SQL Azure
 - c) Exportándola a un archivo .bak local
 - d) No es posible respaldar datos

-
4. ¿Cuál de los siguientes servicios NO se ofrece actualmente en la plataforma Windows Azure?
- a) Bases de datos relacionales
 - b) Analysis Services
 - c) Almacenamiento
 - d) Aprovisionamiento web
5. ¿Qué papel desempeña principalmente el DBA en SQL Azure?
- a) Mantenimiento del hardware físico
 - b) Administración lógica: esquemas, índices, estadísticas y seguridad
 - c) Sustitución de discos duros
 - d) Configuración de la red eléctrica del centro de datos
6. ¿Cómo se denomina la base de datos administrativa de solo lectura creada automáticamente?
- a) admin
 - b) master
 - c) root
 - d) system
7. ¿Cuántos niveles de abstracción arquitectónica tiene SQL Azure?
- a) Dos
 - b) Tres
 - c) Cuatro
 - d) Cinco
8. ¿Qué nivel actúa como puerta de enlace entre el nivel de cliente y el nivel de plataforma?
- a) Nivel de infraestructura
 - b) Nivel de servicios
 - c) Nivel de cliente
 - d) Nivel de red
9. ¿Qué es el 'tejido de SQL Azure' (SQL Azure fabric)?
- a) Un lenguaje de programación
 - b) Un sistema informático distribuido que habilita conmutación por error, equilibrio de carga y replicación
 - c) Un tipo de índice
 - d) Una herramienta de facturación
10. De forma predeterminada, ¿cuántos servidores SQL Azure admite cada suscripción?
- a) Hasta 3
 - b) Hasta 6
 - c) Hasta 10
 - d) Ilimitados
11. De forma predeterminada, ¿cuántas bases de datos admite cada servidor SQL Azure (incluida master)?
- a) 50
 - b) 100
-

- c) 150
- d) 200

12. ¿Qué ediciones de base de datos ofrece SQL Azure?

- a) Standard y Enterprise
- b) Web Edition y Business Edition
- c) Basic y Premium
- d) Free y Pro

13. ¿Cuál es el tamaño máximo admitido para una base de datos Web Edition?

- a) 1 o 5 GB
- b) 10 GB
- c) 50 GB
- d) 100 GB

14. ¿Cuál es el tamaño máximo admitido para una base de datos Business Edition?

- a) 20 GB
- b) Hasta 50 GB, en incrementos de 10 GB
- c) 5 GB
- d) 500 GB

15. ¿Qué ocurre cuando una base de datos alcanza el valor MAXSIZE?

- a) Se elimina automáticamente
- b) Se recibe el código de error 40544 y no se pueden insertar/actualizar datos ni crear objetos
- c) Se actualiza automáticamente a Business Edition
- d) No ocurre nada

16. ¿Qué vista del sistema muestra el número, tipo y duración de las bases de datos de un servidor?

- a) sys.databases
- b) sys.bandwidth_usage
- c) sys.database_usage
- d) sys.firewall_rules

17. ¿Qué vista del sistema describe el ancho de banda utilizado por cada base de datos?

- a) sys.bandwidth_usage
- b) sys.dm_exec_sessions
- c) sys.sql_logins
- d) sys.dm_tran_locks

18. ¿El ancho de banda entre SQL Azure y Windows Azure dentro de la misma subregión tiene costo?

- a) Sí, siempre se factura
- b) No, es gratuito dentro de la misma subregión o centro de datos
- c) Solo los fines de semana
- d) Depende del tipo de dato

19. ¿Dónde se adquiere la suscripción a la plataforma Windows Azure?

- a) En cualquier tienda de software
- b) En Microsoft Online Services - Portal del cliente
- c) Directamente en SQL Server Management Studio
- d) En el Portal de administración únicamente

20. ¿Qué cláusula de CREATE DATABASE establece el límite de crecimiento de una base de datos?

- a) LIMIT
- b) MAXSIZE
- c) GROWTH
- d) CAP

Clave de respuestas — Capítulo 1

1) b	2) c	3) b	4) b	5) b
6) b	7) c	8) b	9) b	10) b
11) c	12) b	13) a	14) b	15) b
16) c	17) a	18) b	19) b	20) b

CAPÍTULO 2

ADMINISTRAR BASES DE DATOS E INICIOS DE SESIÓN EN SQL AZURE

Resumen del capítulo

1. ADMINISTRACIÓN EN SQL AZURE

Al suscribirse al servicio, el proceso de aprovisionamiento crea un servidor SQL Azure, una base de datos llamada master y un inicio de sesión de entidad de seguridad a nivel de servidor, equivalente al login sa de una instancia local, que siempre tiene permiso para administrar la seguridad de servidor y de base de datos.

1.1 Administración de la seguridad de SQL Azure

La administración de la seguridad a nivel de base de datos es casi idéntica a la de SQL Server local; solo cambia la administración a nivel de servidor, que en SQL Azure se centraliza en la base de datos master mediante los roles loginmanager y dbmanager.

2. ADMINISTRACIÓN A NIVEL DE SERVIDOR Y LA BASE DE DATOS MAESTRA

El servidor SQL Azure es una agrupación lógica de bases de datos cuya administración se realiza siempre a través de la base de datos master, la cual registra los inicios de sesión y sus permisos; el comando USE no está disponible para cambiar entre bases de datos.

3. ADMINISTRAR INICIOS DE SESIÓN

Para administrar inicios de sesión se debe estar conectado a la base de datos master y emplear las instrucciones CREATE LOGIN, ALTER LOGIN o DROP LOGIN, siempre utilizando una contraseña segura.

3.1 Utilizar nuevos inicios de sesión

Para conectarse con un nuevo inicio de sesión primero se le deben conceder permisos a nivel de base de datos mediante el comando CREATE USER, y en algunas herramientas puede ser necesario anexar el nombre del servidor con la notación login@servidor.

3.2 Conceder permisos de nivel de servidor a un inicio de sesión

SQL Azure proporciona los roles loginmanager, para crear inicios de sesión, y dbmanager, para crear bases de datos; ambos solo pueden asignarse a usuarios de la base de datos master.

3.3 Asignar roles de nivel de servidor SQL Azure

Para que un inicio de sesión pueda crear bases de datos u otros inicios de sesión, se crea el login en master, se crea un usuario correspondiente y se le agrega el rol dbmanager, loginmanager, o ambos, mediante sp_addrolemember.

3.4 Conceder acceso a base de datos a un inicio de sesión

Todo inicio de sesión debe crearse primero en la base de datos master; después puede crearse una cuenta de usuario para ese login en cualquier otra base de datos, igual que en una instancia local de SQL Server.

4. VER INICIOS DE SESIÓN Y BASES DE DATOS

Las vistas sys.sql_logins y sys.databases de la base de datos master permiten consultar, respectivamente, todos los inicios de sesión y todas las bases de datos existentes en el servidor SQL Azure.

5. MIGRAR BASES DE DATOS A SQL AZURE

Para migrar una base de datos SQL Server existente a SQL Azure se debe exportar el esquema y transferir posteriormente los datos hacia la nube.

5.1 Generando un script de una base de datos existente

El Asistente para generar y publicar scripts crea scripts de Transact-SQL a partir de una base de datos local que después se ejecutan en SQL Azure, ajustando el motor de destino a 'Base de datos de SQL Azure'.

5.2 Mediante Microsoft Sync Framework 2.1

Esta herramienta permite sincronizar esquema y datos entre servidores locales y SQL Azure, o entre varias bases de datos SQL Azure ubicadas en distintos centros de datos.

5.3 Mediante el Asistente para migración de SQL Azure

Este asistente guía la selección de objetos, genera los scripts adecuados y permite migrar datos entre SQL Server local y SQL Azure, o entre bases de datos SQL Azure.

6. MIGRAR UNA BASE DE DATOS MEDIANTE EL ASISTENTE PARA GENERAR SCRIPTS

El capítulo ejemplifica el proceso completo de migración utilizando la base de datos de ejemplo School, desde su creación local hasta la ejecución del script generado en el servidor SQL Azure de destino.

7. MOVER DATOS A SQL AZURE

SQL Azure admite el uso de SQL Server Integration Services para mover datos de forma cómoda hacia y desde la nube, así como la utilidad de copia masiva bcp.exe.

7.1 SQL Server Integration Services

A partir de SQL Server 2008 R2, el Asistente para importación y exportación incorpora compatibilidad directa con SQL Azure, facilitando la migración de bases de datos locales.

7.2 La utilidad bcp

La utilidad bcp permite importar un elevado número de filas en tablas de SQL Server o exportar datos de tablas hacia archivos, siendo también compatible con SQL Azure.

Cuestionario de evaluación

Instrucciones:

Lea atentamente cada enunciado referido al Capítulo 2: Administrar Bases de Datos e Inicios de Sesión en SQL Azure. El cuestionario consta de 20 preguntas de opción múltiple con cuatro alternativas cada una. Marque con un aspa (X) o encierre en un círculo la alternativa que considere correcta. Cada pregunta tiene una única respuesta válida. Se recomienda no consultar el resumen mientras desarrolla la evaluación, a fin de verificar el nivel de comprensión alcanzado.

1. ¿En qué base de datos se administra siempre la seguridad a nivel de servidor en SQL Azure?
 - a) tempdb
 - b) master
 - c) model
 - d) la base de datos de la aplicación
2. ¿Qué rol de SQL Azure equivale al rol securityadmin de SQL Server local?
 - a) dbmanager
 - b) loginmanager
 - c) db_owner
 - d) sysadmin
3. ¿Qué rol de SQL Azure equivale al rol dbcreator de SQL Server local?
 - a) loginmanager
 - b) public
 - c) dbmanager
 - d) db_datawriter
4. ¿Qué instrucción se utiliza para crear un nuevo inicio de sesión en SQL Azure?
 - a) CREATE LOGIN
 - b) NEW LOGIN
 - c) ADD LOGIN
 - d) INSERT LOGIN
5. ¿SQL Azure admite el comando USE para cambiar entre bases de datos?
 - a) Sí, sin restricciones
 - b) No, se debe establecer una conexión directa a la base de datos de destino
 - c) Solo en la base de datos master
 - d) Solo con el rol dbmanager
6. ¿Qué vista del sistema muestra todos los inicios de sesión del servidor?
 - a) sys.databases
 - b) sys.sql_logins
 - c) sys.users
 - d) sys.firewall_rules
7. ¿Qué vista del sistema muestra todas las bases de datos del servidor?
 - a) sys.databases
 - b) sys.tables
 - c) sys.dm_exec_sessions
 - d) sys.objects

-
8. ¿Qué procedimiento almacenado se usa para asignar un rol a un usuario?
- a) sp_addrole
 - b) sp_addrolemember
 - c) sp_grantrole
 - d) sp_setrole
9. Para que un usuario pueda conectarse usando un nuevo inicio de sesión, ¿qué se debe conceder primero?
- a) Permisos de sistema operativo
 - b) Permisos de nivel de base de datos mediante CREATE USER
 - c) Acceso físico al servidor
 - d) Una licencia adicional
10. ¿Qué notación se utiliza a veces para el nombre de usuario en la cadena de conexión?
- a) <server>/<login>
 - b) <login>@<server>
 - c) <login>:<server>
 - d) <login>#<server>
11. ¿Qué herramienta permite generar un script de Transact-SQL de una base de datos local para migrarla a SQL Azure?
- a) Asistente para generar y publicar scripts
 - b) SQL Server Profiler
 - c) Database Engine Tuning Advisor
 - d) SQL Server Agent
12. ¿Qué tecnología permite sincronizar datos entre SQL Server local y SQL Azure, o entre varias bases de datos SQL Azure?
- a) Microsoft Sync Framework 2.1
 - b) PowerPivot
 - c) Reporting Services
 - d) Windows Update
13. ¿Qué herramienta guía la selección de objetos y genera scripts adecuados para migrar entre SQL Server y SQL Azure?
- a) Asistente de migración de SQL Azure
 - b) Visual Studio Debugger
 - c) Performance Monitor
 - d) SQL Server Configuration Manager
14. Al generar el script de migración, ¿en qué valor debe establecerse 'Script para el tipo de motor de base de datos'?
- a) SQL Server 2005
 - b) Base de datos de SQL Azure
 - c) Motor genérico ANSI
 - d) SQL Server Compact

-
15. ¿Qué servicio es recomendable para mover grandes volúmenes de datos hacia SQL Azure?
- a) SQL Server Integration Services (SSIS)
 - b) SQL Server Reporting Services
 - c) Windows Task Scheduler
 - d) IIS Manager
16. ¿Qué utilidad de línea de comandos permite realizar copias masivas de datos hacia o desde SQL Azure?
- a) sqlcmd
 - b) bcp.exe
 - c) osql
 - d) robocopy
17. La administración a nivel de base de datos de usuarios y roles en SQL Azure es...
- a) Completamente distinta a SQL Server local
 - b) Igual que en una instancia local de SQL Server
 - c) Solo posible mediante programación en C#
 - d) Gestionada exclusivamente por Microsoft
18. ¿Qué tipo de autenticación utilizan los inicios de sesión en SQL Azure?
- a) Autenticación de Windows únicamente
 - b) Autenticación de SQL Server (no se admite autenticación de Windows)
 - c) Autenticación biométrica
 - d) Autenticación por token OAuth
19. ¿Cuál es el nombre de la base de datos de ejemplo utilizada para los ejercicios de migración en el capítulo?
- a) Northwind
 - b) AdventureWorks
 - c) School
 - d) Contoso
20. ¿Quién, además del inicio de sesión de entidad de seguridad a nivel de servidor, puede crear bases de datos u otros inicios de sesión?
- a) Cualquier usuario autenticado
 - b) Un inicio de sesión con el rol dbmanager o loginmanager según corresponda
 - c) Solo el administrador de red
 - d) Nadie más puede hacerlo

Clave de respuestas — Capítulo 2

1) b	2) b	3) c	4) a	5) b
6) b	7) a	8) b	9) b	10) b
11) a	12) a	13) a	14) b	15) a
16) b	17) b	18) b	19) c	20) b

CAPÍTULO 3

COPIAR BASES DE DATOS Y SUPERVISAR SQL AZURE

Resumen del capítulo

1. COPIAR BASES DE DATOS EN SQL AZURE

Una vez creada una base de datos, se puede respaldar copiándola a una nueva base de datos totalmente independiente y de la misma edición y tamaño máximo, lo que habilita escenarios de respaldo de aplicaciones, desarrollo y pruebas, y actualizaciones seguras.

1.1 Copiar una base de datos

Las bases de datos se copian de forma asincrónica mediante la cláusula AS COPY OF de la instrucción CREATE DATABASE, y el progreso puede supervisarse consultando las vistas sys.dm_database_copies y sys.databases.

1.2 Copia en el mismo servidor

Al copiar dentro del mismo servidor, ambas bases de datos pueden compartir los mismos inicios de sesión, y quien ejecuta la copia se convierte en el propietario (DBO) de la nueva base de datos.

2. COPIA ENTRE SERVIDORES

También es posible copiar una base de datos hacia un servidor SQL Azure distinto dentro de la misma subregión; en este caso, tras completarse la copia, los usuarios deben reasignarse a los inicios de sesión del nuevo servidor mediante ALTER USER.

3. PERMISOS

Para copiar una base de datos se requiere el mismo login y contraseña en ambos servidores, la membresía en el rol dbmanager en el servidor de destino, y ser el propietario (DBO) de la base de datos de origen.

4. INTERVALOS

La carga de trabajo de copia afecta el rendimiento de los servidores implicados, por lo que puede demorar si existe un uso intensivo de recursos; en caso de error se recomienda reintentar cuando la demanda sea baja.

5. INICIAR EL PROCESO DE COPIA

La copia se inicia con CREATE DATABASE destino AS COPY OF origen desde la base de datos master del servidor de destino; al ser un proceso asincrónico, la instrucción finaliza antes de que la copia se complete.

5.1 Supervisar una copia

Consultando sys.databases y sys.dm_database_copies en la base de datos master es posible conocer el estado y el progreso de la copia en curso.

5.2 Coherencia transaccional

La nueva base de datos resultante de la copia es transaccionalmente coherente con la base de datos de origen en el momento exacto en que la copia finaliza.

6. DETENER EL PROCESO DE COPIA

Si se desea cancelar una copia en curso, basta con ejecutar DROP DATABASE sobre la base de datos de destino, o sobre la de origen, lo que también cancela el proceso.

7. SUPERVISAR SQL AZURE MEDIANTE VISTAS DE ADMINISTRACIÓN DINÁMICA

SQL Azure habilita un subconjunto de vistas de administración dinámica (DMV) para diagnosticar problemas de rendimiento, para lo cual se requiere el permiso VIEW DATABASE STATE.

7.1 Calcular el tamaño de la base de datos

La vista sys.dm_db_partition_stats permite calcular el tamaño total de la base de datos y de sus objetos individuales, útil para controlar el límite MAXSIZE.

7.2 Supervisar las conexiones

Las vistas sys.dm_exec_connections y sys.dm_exec_sessions muestran información sobre las conexiones activas y las sesiones de usuario en curso.

7.3 Supervisar el rendimiento de las consultas

Mediante sys.dm_exec_query_stats es posible identificar las consultas que consumen más tiempo de CPU, agrupándolas por su hash de consulta.

7.4 Supervisar consultas bloqueadas

La vista sys.dm_tran_locks permite detectar bloqueos que pueden originarse por un diseño deficiente de la aplicación o la ausencia de índices adecuados.

7.5 Supervisar planes de consulta

Combinando sys.dm_exec_query_stats con sys.dm_exec_sql_text se puede identificar qué consultas emplean más CPU acumulada debido a planes de ejecución ineficientes.

8. FIREWALL DE SQL AZURE

El firewall de SQL Azure bloquea todo acceso al servidor hasta que se definen reglas basadas en rangos de direcciones IP, ya sea desde el Portal de administración o mediante programación.

8.1 Conectarse desde Internet

El firewall verifica la IP de origen de cada solicitud contra las reglas configuradas; además, debe permitirse la salida por el puerto TCP 1433 en el firewall local.

8.2 Conectarse desde Windows Azure

Una regla con direcciones inicial y final 0.0.0.0 habilita específicamente las conexiones provenientes de aplicaciones alojadas en Windows Azure.

8.3 Crear la primera regla de firewall

La primera configuración de firewall debe crearse obligatoriamente desde el Portal de administración antes de poder conectarse por primera vez al servidor.

8.4 La base de datos maestra

Una vez habilitado el acceso inicial, las reglas de firewall pueden consultarse y modificarse desde la base de datos master mediante la vista sys.firewall_rules.

8.5 Solucionar problemas del firewall

Entre las causas frecuentes de fallo se encuentran el firewall local, la traducción de direcciones de red (NAT) y el retraso de hasta cinco minutos en aplicar los cambios.

9. CONFIGURAR EL FIREWALL DE SQL AZURE

El firewall puede configurarse desde el Portal de administración, agregando, editando o eliminando reglas, o bien mediante los procedimientos sp_set_firewall_rule y sp_delete_firewall_rule en la base de datos master.

10. SOLUCIONAR PROBLEMAS DE SQL AZURE

El capítulo cierra con recomendaciones generales para diagnosticar problemas comunes de conectividad y disponibilidad del servicio.

10.1 Error de inicio de sesión

SQL Azure exige autenticación SQL; si las credenciales no son válidas o la base de datos no está disponible, el administrador de servicios puede restablecer el acceso desde el Portal.

10.2 El servicio no está disponible o no existe

Puede deberse a problemas de resolución de nombres, firewall local o proxy mal configurado; la página de estado de mantenimiento de Azure permite verificar la disponibilidad del servicio.

10.3 Errores generales de red

SQL Azure puede desconectar conexiones inactivas o que consumen recursos en exceso, por lo que se recomienda implementar lógica de reintento en las aplicaciones.

Cuestionario de evaluación

Instrucciones:

Lea atentamente cada enunciado referido al Capítulo 3: Copiar Bases de Datos y Supervisar SQL Azure. El cuestionario consta de 20 preguntas de opción múltiple con cuatro alternativas cada una. Marque con un aspa (X) o encierre en un círculo la alternativa que considere correcta. Cada pregunta tiene una única respuesta válida. Se recomienda no consultar el resumen mientras desarrolla la evaluación, a fin de verificar el nivel de comprensión alcanzado.

1. ¿De qué manera se copian las bases de datos en SQL Azure?

- a) De forma sincrónica y bloqueante
- b) De forma asincrónica
- c) Solo manualmente por Microsoft
- d) Mediante cinta magnética

-
2. ¿Qué instrucción se utiliza para iniciar la copia de una base de datos?
- a) BACKUP DATABASE ... TO
 - b) CREATE DATABASE ... AS COPY OF
 - c) CLONE DATABASE
 - d) DUPLICATE DATABASE
3. Mientras la copia está en curso, ¿qué valor muestra la columna state_desc en sys.databases?
- a) ONLINE
 - b) COPYING
 - c) SUSPECT
 - d) PENDING
4. Si la copia falla, ¿qué valor muestra la columna state_desc?
- a) SUSPECT
 - b) ONLINE
 - c) FAILED_SAFE
 - d) ERROR
5. Si la copia finaliza correctamente, ¿qué valor muestra la columna state_desc?
- a) COMPLETE
 - b) READY
 - c) ONLINE
 - d) SUCCESS
6. ¿Qué vista, junto con sys.databases, permite supervisar el progreso de una copia?
- a) sys.dm_database_copies
 - b) sys.dm_exec_requests
 - c) sys.partitions
 - d) sys.indexes
7. Al copiar una base de datos dentro del mismo servidor, ¿quién se convierte en propietario (DBO) de la nueva base de datos?
- a) El administrador de servicios
 - b) La entidad de seguridad que ejecutó la copia
 - c) Un usuario anónimo
 - d) El primer usuario que se conecte
8. Al copiar entre servidores distintos, ¿qué instrucción se usa para reasignar los usuarios a inicios de sesión del servidor de destino?
- a) ALTER USER ... WITH LOGIN
 - b) GRANT LOGIN
 - c) SET USER
 - d) MAP USER TO LOGIN

9. ¿Qué permiso se necesita para consultar una vista de administración dinámica en SQL Azure?

- a) CONTROL SERVER
- b) VIEW DATABASE STATE
- c) ALTER ANY LOGIN
- d) db_owner

10. ¿Qué vista permite calcular el tamaño aproximado de una base de datos SQL Azure?

- a) sys.dm_db_partition_stats
- b) sys.dm_exec_sessions
- c) sys.database_files
- d) sys.dm_os_performance_counters

11. ¿Qué vista es útil para recuperar información sobre todas las conexiones de usuario activas?

- a) sys.dm_exec_sessions
- b) sys.server_principals
- c) sys.dm_os_waiting_tasks
- d) sys.certificates

12. ¿Qué vista se utiliza para obtener información sobre la actividad de bloqueo (locking) actual?

- a) sys.dm_tran_locks
- b) sys.dm_exec_cached_plans
- c) sys.key_constraints
- d) sys.triggers

13. Por defecto, ¿qué hace el firewall de SQL Azure con todo el tráfico entrante?

- a) Lo permite sin restricciones
- b) Lo bloquea hasta que se definan reglas de acceso
- c) Lo redirige a otro servidor
- d) Lo registra sin bloquearlo

14. ¿Qué puerto TCP utiliza exclusivamente el servicio de Base de Datos de SQL Azure?

- a) 80
- b) 443
- c) 1433
- d) 3306

15. Una regla de firewall con dirección inicial y final 0.0.0.0 permite...

- a) El acceso desde cualquier IP de Internet
- b) Las conexiones provenientes de Windows Azure
- c) Bloquear todo el tráfico
- d) Solo el acceso local

16. ¿Qué vista de la base de datos master muestra la configuración actual del firewall?

- a) sys.firewall_rules
- b) sys.server_permissions

c) sys.credentials

d) sys.endpoints

17. ¿Qué procedimiento almacenado permite agregar o modificar una regla de firewall?

a) sp_set_firewall_rule

b) sp_configure

c) sp_add_rule

d) sp_helpfirewall

18. ¿Qué procedimiento almacenado permite eliminar una regla de firewall existente?

a) sp_delete_firewall_rule

b) sp_dropfirewall

c) sp_remove_rule

d) sp_helprule

19. ¿Cuánto tiempo puede tardar en surtir efecto un cambio en la configuración del firewall?

a) Hasta 5 minutos

b) 24 horas

c) Es instantáneo siempre

d) Una semana

20. ¿Después de cuántos minutos de inactividad se termina automáticamente una sesión iniciada?

a) 10 minutos

b) 15 minutos

c) 30 minutos

d) 60 minutos

Clave de respuestas — Capítulo 3

1) b	2) b	3) b	4) a	5) c
6) a	7) b	8) a	9) b	10) a
11) a	12) a	13) b	14) c	15) b
16) a	17) a	18) a	19) a	20) c

CAPÍTULO 4

DESARROLLO

Resumen del capítulo

1. DESARROLLO EN BASE DE DATOS DE SQL AZURE

Desarrollar aplicaciones para SQL Azure es muy similar a hacerlo para SQL Server local: se puede programar en Visual Basic, C# o C++ sobre .NET Framework, y acceder a los datos mediante ADO.NET, ODBC o el controlador de SQL Server para PHP.

1.1 Crear servidores SQL Azure

Tras crear una cuenta de la plataforma Windows Azure, el Portal de administración o la API de administración de bases de datos permiten agregar o quitar servidores SQL Azure y gestionar sus reglas de firewall.

1.2 Crear bases de datos SQL Azure

Las bases de datos se crean desde el Portal de administración o mediante la instrucción CREATE DATABASE, y su edición o nombre pueden modificarse después con ALTER DATABASE.

1.3 Compilar y hospedar aplicaciones SQL Azure

Las aplicaciones pueden hospedarse localmente o dentro de Windows Azure; hospedarlas en la nube junto con la base de datos reduce la latencia de red entre ambos componentes.

1.4 Desarrollar aplicaciones SQL Azure

Por tratarse de un servicio multiinquilino, las conexiones pueden cerrarse por uso excesivo de recursos o consultas de larga duración, por lo que se recomienda incorporar lógica de reintento en las aplicaciones.

2. COMPATIBILIDAD CON TRANSACT-SQL

SQL Azure admite únicamente un subconjunto del lenguaje Transact-SQL de SQL Server, clasificado en elementos admitidos, no admitidos y parcialmente compatibles.

2.1 Características compatibles y parcialmente compatibles

Se admiten, entre otros, procedimientos almacenados, vistas, desencadenadores, restricciones, cursores, transacciones y la creación o modificación de tablas, usuarios e inicios de sesión.

2.2 Características no admitidas

No se admiten CLR, colocación de archivos, creación de reflejo de bases de datos, consultas y transacciones distribuidas, administración de grupos de archivos ni Service Broker, entre otras.

3. COMPATIBILIDAD CON HERRAMIENTAS Y UTILIDADES DE SQL SERVER

SQL Azure es compatible con diversas herramientas tradicionales de SQL Server, aunque con algunas limitaciones respecto a una instalación local.

3.1 La utilidad sqlcmd

sqlcmd permite ejecutar instrucciones y scripts Transact-SQL contra SQL Azure, aunque la utilidad equivalente osql no es compatible.

3.2 SQL Server Management Studio

Solo las versiones SQL Server 2008 R2 y posteriores de Management Studio permiten configurar, administrar y consultar bases de datos SQL Azure.

3.3 El administrador de base de datos para SQL Azure

Esta herramienta web permite diseñar y editar tablas, vistas y procedimientos almacenados, y ejecutar consultas Transact-SQL directamente desde el Portal de administración.

3.4 Aplicaciones de capa de datos (DAC)

Los paquetes DAC permiten empaquetar el esquema y los objetos de una base de datos; SQL Azure admite su implementación, extracción, registro y actualización en contexto.

3.5 Asistente para generar y publicar scripts

Este asistente crea scripts de Transact-SQL de una base de datos local para publicarlos en SQL Azure, siempre que se seleccione el motor de destino adecuado.

3.6 SSIS y la utilidad bcp

SQL Server Integration Services y la utilidad bcp.exe permiten transferir datos de forma masiva entre SQL Server local y SQL Azure.

3.7 Analysis Services, Reporting Services y SQL Azure Reporting

SQL Azure puede emplearse como origen de datos al ejecutar Analysis Services o Reporting Services de forma local, y también existe el servicio en la nube SQL Azure Reporting.

3.8 SMO, SSMA, Access y PowerPivot

SQL Azure habilita un subconjunto de Objetos de administración de SQL Server, admite migración desde Access o MySQL mediante el Asistente de migración, y es compatible con Access 2010 y PowerPivot para Excel.

4. INSTRUCCIONES Y LIMITACIONES GENERALES

El capítulo resume un conjunto de reglas generales que todo desarrollador debe conocer antes de trabajar con SQL Azure.

4.1 Compatibilidad con controladores, bibliotecas y protocolos

Se admiten el proveedor ADO.NET para SQL Server, Entity Framework, los controladores ODBC y JDBC más recientes, y el protocolo TDS 7.3 o posterior; no se admite OLE DB.

4.2 Compatibilidad con Visual Studio

Se pueden usar los lenguajes de Visual Studio 2008 o posterior, y a partir de Visual Studio 2010 el Explorador de servidores permite conectarse y explorar bases de datos SQL Azure.

4.3 Compatibilidad con herramientas, tecnologías y ODBC

Solo se permiten conexiones TCP/IP, se admiten MARS, y al configurar un origen de datos ODBC deben dejarse vacíos los campos de servidor reflejado y adjuntar base de datos.

4.4 Compatibilidad con la migración de datos

Se puede transferir información con SSIS, bcp, SqlBulkCopy o scripts con instrucciones INSERT; no se admite la instrucción RESTORE ni adjuntar bases de datos al servidor.

4.5 Trabajos y Agente SQL Server

SQL Azure no admite el Agente SQL Server ni sus trabajos, aunque puede ejecutarse un Agente local que se conecte a la nube.

4.6 Compatibilidad con transacciones

No se admiten transacciones distribuidas que afecten a varios recursos, aunque .NET Framework puede promover automáticamente transacciones bajo ciertas condiciones.

4.7 Niveles de aislamiento, intercalación e índices clúster

SQL Azure utiliza aislamiento basado en versiones de fila de forma fija, la intercalación SQL_LATIN1_GENERAL_CP1_CI_AS por defecto, y exige que toda tabla tenga un índice clúster.

4.8 Número de bases de datos, límites de tamaño y nomenclatura

Cada servidor admite hasta 150 bases de datos y tamaños de hasta 50 GB; además, no se permiten nombres de usuario como admin, sa, root o guest.

4.9 Restricciones de conexión

Las conexiones pueden cerrarse por uso excesivo de recursos, inactividad de 30 minutos o conmutación por error, por lo que se recomienda agrupación de conexiones y lógica de reintento.

5. INSTRUCCIONES Y LIMITACIONES DE SEGURIDAD

La seguridad en SQL Azure se apoya en el firewall, el cifrado obligatorio de las comunicaciones y la autenticación exclusivamente de SQL Server.

5.1 Firewall

El servicio solo está disponible por el puerto TCP 1433 y requiere configurar una regla de firewall inicial desde el Portal de administración.

5.2 Cifrado y validación de certificados

Todas las comunicaciones se cifran mediante SSL; para validar el certificado del servidor se debe establecer Encrypt=True y TrustServerCertificate=False.

5.3 Autenticación

Solo se admite autenticación de SQL Server; tras un cambio de contraseña, la reautenticación de una conexión existente puede tardar hasta 60 minutos.

5.4 Inicios de sesión y usuarios

Existen restricciones específicas, como la obligación de ejecutar en un único lote las instrucciones CREATE/ALTER/DROP LOGIN y DATABASE, y de conectarse a la base de datos master para administrarla.

5.5 Procedimientos recomendados

Se recomienda usar siempre las versiones más recientes de herramientas, bloquear conexiones entrantes en el puerto 1433 y emplear consultas parametrizadas para evitar inyección de código SQL.

6. LIMITACIONES DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SQL SERVER EN SQL AZURE

SQL Azure no admite ciertas características introducidas en distintas versiones de SQL Server, lo que debe considerarse al planificar una migración.

6.1 Características de SQL Server 2008 R2 no admitidas

No se admiten la Utilidad de SQL Server, el proveedor de SQL Server PowerShell (aunque puede usarse de forma local) ni Master Data Services.

6.2 Características de SQL Server 2008 no admitidas

Quedan fuera, entre otras, la captura de datos modificados, la auditoría y compresión de datos, FILESTREAM, la búsqueda de texto completo y el cifrado de datos transparente.

6.3 Características de SQL Server 2005 no admitidas

No se admiten CLR y tipos definidos por el usuario de CLR, la creación de reflejo de bases de datos, Service Broker, el particionamiento de tablas ni la indización de XML.

6.4 Otras características no admitidas

Tampoco se admiten las copias de seguridad y restauración tradicionales, la replicación, los procedimientos almacenados extendidos ni los trabajos del Agente SQL Server.

7. INSTRUCCIONES PARA CONECTAR CON BASE DE DATOS SQL AZURE

El capítulo cierra recordando las consideraciones generales de conexión: puerto 1433, firewall previamente configurado, ausencia del comando USE y autenticación exclusivamente de SQL Server.

Cuestionario de evaluación

Instrucciones:

Lea atentamente cada enunciado referido al Capítulo 4: Desarrollo. El cuestionario consta de 20 preguntas de opción múltiple con cuatro alternativas cada una. Marque con un aspa (X) o encierre en un círculo la alternativa que considere correcta. Cada pregunta tiene una única respuesta válida. Se recomienda no consultar el resumen mientras desarrolla la evaluación, a fin de verificar el nivel de comprensión alcanzado.

1. ¿Qué lenguajes de programación de .NET Framework se pueden usar para desarrollar aplicaciones SQL Azure?

- a) Solo Java
- b) Visual Basic, C# o C++
- c) Solo Python
- d) Solo lenguaje ensamblador

2. ¿SQL Azure admite el conjunto completo del lenguaje Transact-SQL?

- a) Sí, en su totalidad
- b) No, admite un subconjunto de Transact-SQL
- c) Solo admite instrucciones SELECT
- d) Solo admite procedimientos almacenados

-
3. ¿Cuál de las siguientes características NO está admitida en SQL Azure?
- a) Procedimientos almacenados
 - b) Common Language Runtime (CLR)
 - c) Vistas
 - d) Desencadenadores (triggers)
4. ¿Qué utilidad de símbolo del sistema es compatible con SQL Azure, a diferencia de osql?
- a) sqlcmd
 - b) isql
 - c) tsql
 - d) dbisql
5. ¿A partir de qué versión de SQL Server Management Studio se admite la conexión a SQL Azure?
- a) SQL Server 2005
 - b) SQL Server 2008
 - c) SQL Server 2008 R2
 - d) SQL Server 2012
6. ¿Cómo se denomina la herramienta web para administrar bases de datos SQL Azure existentes?
- a) Administrador de base de datos para SQL Azure
 - b) SQL Server Configuration Manager
 - c) Azure Storage Explorer
 - d) Performance Monitor
7. ¿Qué son las aplicaciones de capa de datos (DAC)?
- a) Un tipo de índice
 - b) Un paquete que empaqueta esquemas y objetos de base de datos
 - c) Un protocolo de red
 - d) Un lenguaje de consulta
8. ¿Qué versión mínima del protocolo TDS admite SQL Azure?
- a) 7.0
 - b) 7.1
 - c) 7.3
 - d) 8.0
9. ¿Se admite la conexión a SQL Azure mediante OLE DB?
- a) Sí, es el método recomendado
 - b) No, no se admite
 - c) Solo en versiones antiguas
 - d) Solo con controladores de terceros
10. ¿Qué requisito estructural deben cumplir todas las tablas de SQL Azure?
- a) Deben tener al menos un índice no clúster
 - b) Deben tener un índice clúster

- c) No pueden tener claves primarias
- d) Deben estar particionadas

11. ¿Cuál es la intercalación (collation) predeterminada de SQL Azure?

- a) SQL_LATIN1_GENERAL_CP1_CI_AS
- b) Latin1_General_BIN
- c) SQL_Spanish_CI_AS
- d) Unicode_CI_AS

12. ¿Cuál de los siguientes nombres de usuario NO está permitido por razones de seguridad?

- a) usuario1
- b) reportsUser
- c) sa
- d) appLogin

13. ¿Después de cuántos minutos de inactividad se termina automáticamente una sesión en SQL Azure?

- a) 15 minutos
- b) 30 minutos
- c) 45 minutos
- d) 60 minutos

14. ¿Qué protocolo de seguridad se exige en todas las comunicaciones con SQL Azure?

- a) SSL
- b) Telnet sin cifrar
- c) FTP
- d) SNMP

15. Para validar certificados en una aplicación ADO.NET, ¿qué propiedades de conexión deben establecerse?

- a) Pooling=True y Timeout=30
- b) Encrypt=True y TrustServerCertificate=False
- c) Integrated Security=True
- d) MultipleActiveResultSets=False únicamente

16. ¿SQL Azure admite la autenticación de Windows (seguridad integrada)?

- a) Sí, es la única opción
- b) No, solo admite autenticación de SQL Server
- c) Sí, pero solo con Active Directory Federation
- d) Depende de la edición contratada

17. Si se cambia la contraseña de un inicio de sesión, ¿tras cuánto tiempo se fuerza la reautenticación de una conexión existente?

- a) Inmediatamente
- b) 30 minutos
- c) 60 minutos
- d) Nunca se reautentica

18. ¿Cuál de las siguientes características de SQL Server 2008 R2 NO admite SQL Azure?

- a) Master Data Services
- b) Vistas
- c) Restricciones
- d) Transacciones locales

19. ¿Cuál de las siguientes características de SQL Server 2005 NO admite SQL Azure?

- a) Creación de reflejo de la base de datos (Database Mirroring)
- b) Tipos de datos básicos
- c) Procedimientos almacenados
- d) Vistas

20. ¿SQL Azure admite el Agente SQL Server y sus trabajos programados?

- a) Sí, de forma nativa
- b) No, aunque puede usarse un Agente SQL Server local que se conecte a SQL Azure
- c) Solo en Business Edition
- d) Solo para tareas de backup

Clave de respuestas — Capítulo 4

1) b	2) b	3) b	4) a	5) c
6) a	7) b	8) c	9) b	10) b
11) a	12) c	13) b	14) a	15) b
16) b	17) c	18) a	19) a	20) b

CAPÍTULO 5

CONECTAR CON SQL AZURE

Resumen del capítulo

1. INSTRUCCIONES PARA CONECTAR CON SQL AZURE

Antes de conectar con un servidor SQL Azure debe habilitarse el acceso a través del firewall desde el Portal de administración y garantizarse que el puerto TCP 1433 esté abierto en el equipo cliente; además, no se admite el comando USE ni la autenticación de Windows, y si la cadena de conexión no especifica una base de datos, la conexión se establece por defecto contra master.

2. CONECTAR CON SQL AZURE MEDIANTE SQLCMD

La utilidad sqlcmd permite ejecutar instrucciones Transact-SQL de forma interactiva o por lotes contra SQL Azure, empleando el parámetro -S para el servidor y, en algunos casos, anexando el nombre del servidor al inicio de sesión con la notación login@servidor; las opciones -z y -Z para cambiar contraseña no están admitidas.

3. CONECTAR CON SQL AZURE MEDIANTE ADO.NET

Las aplicaciones de .NET Framework se conectan a SQL Azure con las mismas clases que emplean con SQL Server local, aunque se recomienda utilizar SqlConnectionStringBuilder para construir la cadena de conexión y establecer Encrypt=True junto con TrustServerCertificate=False.

3.1 Ejemplo de aplicación de consola

El capítulo desarrolla una aplicación de consola en C# que crea una conexión, ejecuta una consulta sobre la base de datos de ejemplo School y recorre los resultados con un SqlDataReader.

4. CONECTAR CON SQL AZURE MEDIANTE ASP.NET

Una aplicación web ASP.NET puede enlazar controles de datos a una base de datos SQL Azure de la misma manera que lo haría con SQL Server local.

4.1 Crear la base de datos testdb

El ejemplo parte de una base de datos de prueba creada en SQL Azure junto con una tabla sencilla de artículos que servirá de origen de datos para la página web.

4.2 Crear el control GridView

Se agrega un control GridView a la página ASP.NET para mostrar en forma de tabla los registros obtenidos de la base de datos.

4.3 Enlazar el control al origen de datos

Mediante un control SqlDataSource configurado con la cadena de conexión a SQL Azure, el GridView puede mostrar, editar y eliminar registros sin necesidad de código adicional.

5. CONECTAR CON SQL AZURE MEDIANTE SERVICIOS DE DATOS DE WCF

Los servicios de datos de Microsoft WCF (ADO.NET Data Services) permiten exponer los datos de SQL Azure como un servicio basado en REST, accesible mediante solicitudes HTTP estándar.

5.1 Crear el modelo de datos y el servicio de datos

Se genera primero un modelo de Entity Framework a partir de la base de datos y, sobre él, un servicio de datos WCF que expone las entidades como recursos REST.

5.2 Crear la aplicación cliente

Una aplicación cliente puede consumir el servicio de datos generando una clase de proxy que traduce las operaciones LINQ en solicitudes HTTP hacia el servicio.

5.3 Migrar la aplicación a SQL Azure

Una vez probado localmente, el servicio de datos y su modelo pueden apuntar a una base de datos SQL Azure simplemente actualizando la cadena de conexión.

6. CONECTAR CON SQL AZURE MEDIANTE PHP

El controlador de SQL Server para PHP, a partir de su versión 1.1, permite que aplicaciones PHP se conecten y trabajen con bases de datos SQL Azure.

6.1 Crear la aplicación Windows Azure

El ejemplo muestra cómo alojar una aplicación PHP dentro de un rol web de Windows Azure para que resida en el mismo entorno que la base de datos.

6.2 Crear la aplicación PHP

Mediante la función `sqlsrv_connect` y las funciones asociadas del controlador, la aplicación PHP se conecta, ejecuta consultas y recorre los resultados obtenidos de SQL Azure.

7. CONECTAR CON SQL AZURE MEDIANTE JDBC

El controlador JDBC de Microsoft SQL Server, a partir de su versión 3.0, permite que aplicaciones Java se conecten a SQL Azure incluyendo el archivo `sqljdbc4.jar` en la ruta de clases del proyecto.

8. CONECTAR CON SQL AZURE MEDIANTE ADO.NET ENTITY FRAMEWORK

Entity Framework permite trabajar contra un modelo conceptual de datos, representado en un archivo `.edmx`, en lugar de programar directamente sobre el esquema relacional de la base de datos.

8.1 Crear el modelo de datos y la aplicación de consola

El modelo de datos se genera inicialmente desde una base de datos local, ya que en Visual Studio 2008 no es posible generarlo directamente a partir de SQL Azure; después se construye una aplicación de consola que consulta el modelo mediante LINQ to Entities.

8.2 Migrar la aplicación a SQL Azure

Una vez migrado el esquema a SQL Azure, basta con actualizar la cadena de conexión del modelo de Entity Framework para que la aplicación funcione contra la base de datos alojada en la nube.

Cuestionario de evaluación

Instrucciones:

Lea atentamente cada enunciado referido al Capítulo 5: Conectar con SQL Azure. El cuestionario consta de 20 preguntas de opción múltiple con cuatro alternativas cada una. Marque con un aspa (X) o encierre en un círculo la alternativa que considere correcta. Cada pregunta tiene una única respuesta válida. Se recomienda no consultar el resumen mientras desarrolla la evaluación, a fin de verificar el nivel de comprensión alcanzado.

1. ¿Qué puerto TCP debe estar habilitado para conectarse a SQL Azure?
 - a) 21
 - b) 1433
 - c) 3389
 - d) 8080
2. ¿Se admite el comando USE de Transact-SQL para cambiar de base de datos en SQL Azure?
 - a) Sí, sin limitaciones
 - b) No, se debe conectar directamente a la base de datos de destino
 - c) Solo desde ADO.NET
 - d) Solo en la base de datos master
3. Si la cadena de conexión no especifica una base de datos, ¿a cuál se conecta por defecto?
 - a) tempdb
 - b) master
 - c) model
 - d) La primera base de datos creada
4. ¿Qué notación se emplea a veces para el nombre de usuario al conectarse con ciertas herramientas?
 - a) <login>@<server>
 - b) <server>\<login>
 - c) <login>.<server>
 - d) <server>:<login>
5. ¿Qué utilidad de símbolo del sistema permite ejecutar instrucciones Transact-SQL contra SQL Azure?
 - a) sqlcmd
 - b) cmd.exe
 - c) powershell
 - d) bcp
6. ¿Qué opciones de sqlcmd NO están admitidas por SQL Azure para cambiar contraseñas?
 - a) -U y -P
 - b) -z y -Z
 - c) -S y -d
 - d) -N y -C

-
7. ¿Qué clase de ADO.NET se recomienda para construir cadenas de conexión y evitar inyección de código?
- a) SqlCommand
 - b) SqlConnectionStringBuilder
 - c) SqlDataAdapter
 - d) SqlTransaction
8. ¿Qué propiedades de conexión ADO.NET garantizan que la conexión esté cifrada y se valide el certificado?
- a) Encrypt=True y TrustServerCertificate=False
 - b) Pooling=True y Encrypt=False
 - c) Integrated Security=True
 - d) Async=True
9. ¿Qué control ASP.NET permite insertar, actualizar y eliminar datos de SQL Azure sin escribir código?
- a) Label
 - b) GridView junto con SqlDataSource
 - c) Button
 - d) Panel
10. ¿Qué tecnología permite crear servicios de datos basados en REST sobre una base de datos SQL Azure?
- a) Servicios de datos de Microsoft WCF (ADO.NET Data Services)
 - b) Windows Communication Foundation TCP
 - c) Reporting Services
 - d) SQL Server Agent
11. ¿A partir de qué versión del controlador de SQL Server para PHP se admite la conexión a SQL Azure?
- a) 1.0
 - b) 1.1
 - c) 2.0
 - d) 3.0
12. ¿Qué función de PHP se utiliza para establecer la conexión con SQL Azure?
- a) sqlsrv_connect
 - b) mysqli_connect
 - c) pdo_connect
 - d) odbc_connect
13. ¿A partir de qué versión del controlador JDBC de Microsoft SQL Server se admite SQL Azure?
- a) 1.0
 - b) 2.0
 - c) 3.0
 - d) 4.0
14. ¿Qué archivo debe incluirse en la ruta de clases (classpath) para usar el controlador JDBC?
- a) sqljdbc.jar o sqljdbc4.jar
 - b) jdbc-odbc.dll

- c) sql.jar
- d) azure.jar

15. ¿Qué framework de ADO.NET permite trabajar contra un modelo conceptual de datos en lugar de un esquema relacional directo?

- a) Entity Framework
- b) LINQ to XML
- c) WPF Data Binding
- d) WCF RIA Services

16. ¿Qué extensión tiene el archivo que define el modelo de datos de Entity Framework?

- a) .edmx
- b) .xaml
- c) .config
- d) .mdf

17. En Visual Studio 2008, ¿qué limitación existe al usar Entity Framework contra SQL Azure?

- a) No puede generar el archivo .edmx directamente desde SQL Azure; hay que generarlo desde una instancia local
- b) No es compatible en absoluto
- c) Solo permite consultas de solo lectura
- d) Requiere una licencia adicional

18. ¿Cuál es el nombre de la base de datos de ejemplo utilizada en los ejemplos de conexión del capítulo?

- a) Northwind
- b) School
- c) AdventureWorksLT
- d) Contoso

19. ¿SQL Azure admite conjuntos de resultados activos múltiples (MARS)?

- a) No, en ningún caso
- b) Sí, se admiten
- c) Solo con JDBC
- d) Solo con PHP

20. Antes de conectar por primera vez con un servidor SQL Azure, ¿qué se debe configurar obligatoriamente?

- a) El firewall de SQL Azure mediante el Portal de administración
- b) Un certificado SSL personalizado
- c) Una VPN dedicada
- d) Un dominio de Active Directory

Clave de respuestas — Capítulo 5

1) b	2) b	3) b	4) a	5) a
6) b	7) b	8) a	9) b	10) a
11) b	12) a	13) c	14) a	15) a
16) a	17) a	18) b	19) b	20) a